PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Une forme quadratique à coefficients variables

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie I.

1. Pour $x \in B$, on pose $\gamma(t) = f(tx)$. Calculer γ' et γ'', et en déduire, par la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1, que $f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x$ avec

$$Q(x) = \int_0^1 (1-t)\, H_f(tx)\, dt.$$

1. Montrer que $Q(x) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, que Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ sur B, et que $Q(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

2. (**Dimension** 1) On suppose $n = 1$ et $f''(0) > 0$. Montrer qu'il existe φ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ près de 0, avec $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) \neq 0$ et $f = \varphi^2$. Expliciter φ pour $f(x) = 1 - \cos x$.